

- **Data:** Contesto Generale e Architettura (Inizio Analisi)
 - **Sottosistema:** Intero ecosistema logistico (WMS WAMAS, MFS, ERP AS400)
 - **Descrizione del problema:** Necessità di mappare accuratamente la tassonomia e i pattern di guasto per un'architettura di indicizzazione RAG. L'infrastruttura è un ecosistema complesso con interfacce grafiche (Lighthouse), database relazionali pesanti (WAMASDB su Oracle), e layer applicativi a thread asincroni (WAMASAPP, Worker Tasks).
 - **Causa radice:** Per interrogare il "perché" degli eventi, un LLM deve riconoscere le entità chiave del sistema: TPO (Transport Order), LU (Load Unit fisica), PPLU (Picking Plan LU), SRM (Trasloelevatori in magazzino HBW), EMS/Wunderwuzzi (Monorotaia ad anello), e i segmenti fisici (CU, BP, PPF, SLF).
 - **Soluzione o workaround:** Trasposizione dell'intera analisi annuale in formato lista vettorializzabile, esplorando a fondo le meccaniche di secondo e terzo livello (hardware, network, logica database e bug di processo).
- **Data:** 29/12/21
 - **Sottosistema:** Lighthouse / Trasloelevatore (SRM) 2
 - **Descrizione del problema:** Il trasloelevatore SRM 2 (identificato anche come EXYZ) appariva completamente fermo sull'interfaccia grafica Lighthouse per alcuni operatori. L'interfaccia non segnalava alcun errore, sebbene fisicamente la gru stesse operando regolarmente.
 - **Causa radice:** Errore di rendering visivo puramente lato client (browser web), senza alcuna interruzione reale del flusso dati dai sensori PLC della gru.
 - **Soluzione o workaround:** Esecuzione di un refresh della pagina web e pulizia dei cookie del browser come procedura standard, o semplice riavvio dell'applicazione.
- **Data:** 30/12/21
 - **Sottosistema:** Terminali mobili (RF Terminals) / Connettività di Rete
 - **Descrizione del problema:** Disconnessione massiva e improvvisa di tutti i terminali mobili dal server centrale WAMAS, bloccando istantaneamente tutti i carrellisti in impianto e impedendo la ricezione di ordini di trasporto.
 - **Causa radice:** Collasso della rete wireless o dell'interfaccia di comunicazione dati (recidiva di un difetto della settimana precedente).
 - **Soluzione o workaround:** Intervento dell'help desk IT aziendale per ristabilire l'integrità del layer di rete wireless.
- **Data:** 30/12/21
 - **Sottosistema:** Lighthouse / SRM 01
 - **Descrizione del problema:** Disallineamento severo tra stato fisico e supervisione logica: la gru SRM 01 era in corretto stato di funzionamento sul campo, ma la dashboard Lighthouse la segnalava perennemente bloccata in posizione "home".
 - **Causa radice:** Mancata o corrotta propagazione dello status reale dalla sensoristica della macchina all'interfaccia SCADA.
 - **Soluzione o workaround:** Nessun intervento di basso livello richiesto; il sistema

fisico ha continuato a operare ignorando l'anomalia unicamente visiva.

- **Data:** 04/01/22
 - **Sottosistema:** Livello MFS / PLC (Lighthouse)
 - **Descrizione del problema:** Rilevato sull'SRM 01 un "Fine Positioning Error" fisico associato a riduzione manuale dei valori cinematici di sollevamento, ma tale allarme non veniva propagato sull'interfaccia Lighthouse.
 - **Causa radice:** Concomitanza con il collaudo di una patch sviluppata da Pentanova relativa alle notifiche "PLC Offline". Il layer di comunicazione tratteneva l'errore.
 - **Soluzione o workaround:** I tecnici hanno richiesto la "provocazione" forzata del guasto (scollegamento fisico del PLC su veicolo non critico) per testare l'aggiornamento e forzare l'allineamento.
- **Data:** 05/01/22
 - **Sottosistema:** SRM 8 / Core MFS / Rete Dati
 - **Descrizione del problema:** Stallo dell'SRM 8 seguito in serata da un collasso totale del modulo MFS. Tutti i pallet in viaggio si sono bloccati e Lighthouse è stata inondata da allarmi "occupation without transport order".
 - **Causa radice:** Grave caduta della rete dati (data network problem) che ha isolato l'MFS dal campo, recidendo il legame logico tra i pacchi fisici e il database.
 - **Soluzione o workaround:** Reset manuale dell'handling per la gru 8 e riavvio remoto dei servizi MFS per ripristinare il magazzino ("back on track" alle 22:13).
- **Data:** 07/01/22
 - **Sottosistema:** Linea di ingresso (Infeed Line) SRM 07
 - **Descrizione del problema:** Blocco della linea di immissione con comparsa del messaggio "wait for routing lock MFS...". I tentativi dell'operatore di aggiornare o resettare le LU dal terminale venivano sistematicamente ignorati.
 - **Causa radice:** Il WMS non riusciva ad acquisire il diritto esclusivo di transito (lock) sul percorso verso la destinazione, mantenuto indebitamente da un altro processo in deadlock.
 - **Soluzione o workaround:** Ispezione remota e pulizia della tabella di routing per sbloccare l'entità fantasma dal percorso.
- **Data:** 12/01/22
 - **Sottosistema:** Logica di Creazione TPO / Terminali RF (Mobile)
 - **Descrizione del problema:** Freeze totale dei terminali RF in fase di "allocazione manuale" (trasferimenti da locazioni S10 a buffer S97). Uscendo dal menu per stampare un'etichetta, il palmare restituiva un errore bloccante inaggirabile, paralizzando le spedizioni in vista di alti volumi.
 - **Causa radice:** Bug innescato involontariamente da un aggiustamento "al volo" (on the fly patch) dei programmatori nel tentativo di risolvere una preesistente anomalia sui TPO spontanei.
 - **Soluzione o workaround:** Riavvio forzato hardware del singolo terminale per il magazziniere. Per la risoluzione sistemica, riavvio controllato dell'applicazione MFS

in serata previa messa in pausa della flotta (agvDisable=true).

- **Data:** 12/01/22
 - **Sottosistema:** Stampanti (Dispositivi di Rete) / MFS Pending Events
 - **Descrizione del problema:** La stampante etichettatrice (IP 10.32.0.82) presso la Baia 2 ha smesso di rispondere, provocando accumulo di "false occupazioni" in zona F01. Questo evento espone una grave vulnerabilità architetturale: la gestione sincrona delle periferiche ausiliarie crea catastrofici colli di bottiglia logici.
 - **Causa radice:** Poiché la stampa non è un processo asincrono (fire-and-forget), l'assenza di risposta (ACK) congelava l'intero thread dell'MFS deputato agli "eventi pendenti", bloccando a monte tutte le LU in arrivo.
 - **Soluzione o workaround:** Configurazione della stampante guasta in modalità "bypass logico" per rimuovere il deadlock e permettere alle merci di avanzare fluidamente.
- **Data:** 18/01/22
 - **Sottosistema:** Convogliatore (Conveyor) 148 / EMS (Wunderwuzzi)
 - **Descrizione del problema:** La LU 60562847 è rimasta bloccata sul nastro. Lighthouse segnava il sensore 148B1111 come "occupied or manipulated", e i reset dal quadro elettrico fallivano sistematicamente.
 - **Causa radice:** Il sensore hardware ottico era in errore fisico profondo, alterando lo stato trasmesso al controller e impedendo l'ingaggio da parte della navetta EMS.
 - **Soluzione o workaround:** Ripristino fisico forzato del sensore hardware che ha permesso al sistema EMS di riottenere visibilità, agganciare il veicolo e raccogliere regolarmente l'unità.
- **Data:** 21/01/22
 - **Sottosistema:** Monorotaia EMS / Aree Manuali / Rete Dati
 - **Descrizione del problema:** Blocco dell'intero sistema EMS con apparizione di pallet fantasma agli infeed delle incellofanatrici (es. SLF*071) e comparsa di "CONNECTION TIME OUT" su tutti i terminali RF. Ciò evidenzia un'altra debolezza: nelle micro-disconnessioni, i PLC perdono il riferimento logico della merce (TPO).
 - **Causa radice:** Compromissione della messaggistica di routing e caduta dei nodi di rete. Al ritorno online, i sensori rilevavano le scatole ma senza referenza nel DB, innescando l'allarme "occupation without transport order".
 - **Soluzione o workaround:** Esecuzione di hard stop/start del modulo applicativo EMS su WAMAS; spinta manuale di un veicolo sospeso per forzare l'aggiornamento dei sensori, e autoripristino silente per i palmari RF.
- **Data:** 31/01/22
 - **Sottosistema:** Operazione di Deploy Aggiornamento WMS/MFS
 - **Descrizione del problema:** Difficoltà di riavvio dei servizi applicativi (downtime prolungato) durante un deploy programmato. Il primo avvio post-installazione è fallito.
 - **Causa radice:** Instabilità dei thread applicativi al caricamento. Manipolare il DB

durante le missioni attive causa corruzioni, richiedendo procedure di "disarmo" rigorose.

- **Soluzione o workaround:** Impostazione cautelativa di agvDisable = true (con attesa fino a 15 minuti per svuotamento code). Esecuzione di un secondo tentativo consecutivo di avvio ("2nd try") che ha avuto esito positivo.
- **Data:** 01/02/22
 - **Sottosistema:** Archiviazione Database (WAMASDB)
 - **Descrizione del problema:** Il job in background preposto all'archiviazione di sistema e allo svuotamento fisiologico dei file di log vecchi è andato completamente in blocco.
 - **Causa radice:** Le procedure di deploy interrotte della sera precedente avevano lasciato aperto un "lock" di transazione a livello Oracle sul job, paralizzandolo.
 - **Soluzione o workaround:** L'assistenza remota è entrata nel sistema gestionale tramite transazione SE024 per forzare manualmente l'unlock del job, ammettendo la svista.
- **Data:** 04/02/22
 - **Sottosistema:** Interfaccia Desktop / Baia di Picking 12
 - **Descrizione del problema:** L'applicazione client Java andava in crash irreversibile ("unknown error") non all'avvio, ma specificamente durante la schermata di caricamento ("loading screen") successiva alla conferma di un'operazione di picking.
 - **Causa radice:** Eccezione software non tracciata lato server ma strettamente confinata all'elaborazione del rendering client-side.
 - **Soluzione o workaround:** Estrazione locale dei file di log crudi dal desktop della baia e invio via e-mail al team di sviluppo per l'ispezione profonda dello stack trace.
- **Data:** 05/02/22
 - **Sottosistema:** Logica Client / Aree di Prelievo Manuali
 - **Descrizione del problema:** Paralisi massiva (Red Alarm) delle aree Canaletto, Viazza e Scaffale all'inizio del turno. Tutti gli utenti venivano respinti dalle maschere di picking con un "unknown error have occurred" bloccante.
 - **Causa radice:** Blocco interno ai processi worker o esaurimento drastico dei thread sul server WAMASAPP destinato alla gestione delle sessioni desktop umane.
 - **Soluzione o workaround:** Intervento d'urgenza dei tecnici sui log del server durante la giornata di domenica per ripristinare in extremis l'applicativo per il turno del lunedì mattina.
- **Data:** 11/02/22
 - **Sottosistema:** Interfaccia verso l'ERP (Host AS400 - Nodo logico DI004)
 - **Descrizione del problema:** Collasso prolungato della comunicazione bidirezionale vitale tra WAMAS e il gestionale AS400. Questa vulnerabilità obbliga gli admin a monitorare manualmente i canali di scambio per evitare colli di bottiglia logistici.

- **Causa radice:** L'aggiunta in produzione di code di messaggistica per nuovi Totem di impianto ha inavvertitamente mandato in deadlock (stato di zombie) il fondamentale processo Sender worker.
- **Soluzione o workaround:** Esecuzione di uno "stop start" esplicito sul processo demone Sender worker per rianimare le connessioni e ripristinare il dialogo con l'host.
- **Data:** 15/02/22
 - **Sottosistema:** Generazione TPO / Area Magazzino Automatico
 - **Descrizione del problema:** Ammutolimento totale ("RED ALARM") della procedura silente incaricata di generare i Transport Orders, bloccando ogni transito da e per la zona completamente automatizzata.
 - **Causa radice:** Anomalia logico-strutturale nelle tabelle operative di trigger del database, invisibile dalle interfacce utente.
 - **Soluzione o workaround:** Manovra d'emergenza da backend del supporto di secondo livello per riallineare le query di allocazione e rigenerare il flusso ordini.
- **Data:** 24/02/22
 - **Sottosistema:** Servizio Stampanti / Linee Convogliatori (CU296)
 - **Descrizione del problema:** Ripetute allerte fisiche con "bolle rosse" sul convogliatore CU296 in cui ogni tentativo di reset falliva. Ancora una volta, un errore logico causato da un timeout di periferica si trascinava dietro l'hardware dei nastri.
 - **Causa radice:** Collasso del "printing service" legato alla baia, che continuava a bloccare il convogliatore in un loop di attesa di un feedback inesistente.
 - **Soluzione o workaround:** Passaggio in modalità MANUALE del nastro e applicazione a caldo di un workaround manipolando le tabelle di routing per deviare le unità attorno alla strozzatura, salvando l'operatività del resto dell'impianto.
- **Data:** 04/04/22
 - **Sottosistema:** Allocazione Manuale TPO / Integrazione Dati AS400
 - **Descrizione del problema:** Disastro sistemico che ha abbattuto i dialoghi AS400 (ODBC) e impedito ai terminali di generare allocazioni per spedizioni (errore: "no TPO for outbound goods"). L'evento palesa la mancanza di tolleranza agli errori (sandboxing) nelle code di routing WMS.
 - **Causa radice:** Fallimento intrinseco degli algoritmi introdotti col deploy notturno. La corruzione della logica ha impallato la generazione di percorsi.
 - **Soluzione o workaround:** Rollback totale d'emergenza del software. Per i pallet corrotti rimasti "nel limbo", i magazzinieri hanno dovuto eseguire un massacrante workaround manuale alternando i comandi "Suspend" e "Resume" su MF014 per forzare il ricalcolo di ciascun TPO.
- **Data:** 04/04/22
 - **Sottosistema:** Logica Errori di Sagoma (Wood Error / Clearance Wood)

- **Descrizione del problema:** Impossibilità di approvare manualmente "falsi positivi" su bancali isolati per difetti di sagoma, impedendo l'immissione a stock della merce idonea.
- **Causa radice:** Limite architetturale (Hardcoding). L'algoritmo imponeva tassativamente la presenza di una LU fittizia (TEMP) nella locazione di scarto per effettuare uno "swap" incrociato di ID. Senza la TEMP, l'accettazione andava in eccezione e si bloccava.
- **Soluzione o workaround:** È stata richiesta la riscrittura del flusso di gestione dell'errore per svincolare l'azione umana dalla disponibilità dello slot fittizio.
- **Data:** 05/04/22
 - **Sottosistema:** Coda di Routing TPO (Thread Queue) / Linea Foiling
 - **Descrizione del problema:** Arresto istantaneo di ogni singolo pallet in uscita dalle incellofanatrici, rimasti orfani di destinazione. Un singolo dato corrotto paralizzava l'intero processo asincrono.
 - **Causa radice:** Un TPO corrotto del giorno precedente (il pallet 60598768 destinato a S04 MAV) aveva impallato permanentemente la coda messaggi in serie del worker ("queue crash"). Poiché la coda del thread è unica, tutto il traffico a monte veniva congelato.
 - **Soluzione o workaround:** Cancellazione chirurgica nel database del singolo TPO tossico bloccante, seguita da un globale "restart of the mobile worker" per spurgare i detriti latenti sui palmari e fermare la dipendenza dal Suspend/Resume.
- **Data:** 06/04/22
 - **Sottosistema:** Sensoristica Infeed (CU001 e CU007) / Logica Lighthouse
 - **Descrizione del problema:** Disconoscimento sistematico dei bancali posti sugli ingressi. Invece di leggere la LU, il DB generava un finto TEMPXXXX e la matrice diagnostica MF266 mostrava stringhe nulle T_00000000000000000000.
 - **Causa radice:** L'eliminazione forzata dell'entità nulla da parte degli operatori faceva entrare l'MFS in un loop panico di generazione ciclica di falsi SOC-ID, saturando la memoria del modulo senza cause fisiche reali (nessuna sporcizia ottica).
 - **Soluzione o workaround:** Reiterare la mitigazione del "suspend/resume" sui codici storici arenati, dopodiché le nuove LU inserite venivano finalmente processate correttamente.
- **Data:** 26/04/22
 - **Sottosistema:** Core Elaborativo MFS / Stati SOC-ID
 - **Descrizione del problema:** Paralisi massiva (silent crash) dell'area automatica con SOC-ID bloccati a display sullo status perennemente "complete", ma con macchinari del tutto fermi.
 - **Causa radice:** Una specifica istruzione non "sandboxata" legata alla LU malformata 60440210 si schiantava senza rilasciare log, trascinando in deadlock la coda intera di gestione MFS.

- **Soluzione o workaround:** Cancellazione del TPO guasto. Innesco di un'indagine severa al dipartimento CSS per riprogettare e implementare robustezza (fault tolerance) sui thread di routing.
- **Data:** 02/05/22
 - **Sottosistema:** Layer Applicativo WAMAS / Repository MFS (Deploy CR43)
 - **Descrizione del problema:** Necessità di procedure macchinose, altamente critiche e dispendiose (tempi di svuotamento missioni su totem Rocla, logout coatto e reset buffer) per l'introduzione della logica architetturale "Bucket TO".
 - **Causa radice:** Evoluzione profonda: la ricalibrazione degli algoritmi strategici di raggruppamento missioni andava a mappare nuove decine di coordinate logiche, invalidando temporaneamente le memorie precedenti.
 - **Soluzione o workaround:** Applicazione rigida di agvDisable = true pre-installazione. Nonostante l'avvio riuscito alle 13:53, la patch ha generato leggeri artefatti visivi sui conteggi (referenze residue sporche), mitigati tramite ticket asincroni.
- **Data:** 05/05/22
 - **Sottosistema:** Motore Relazionale (WAMASDB / Macchina Virtuale Oracle)
 - **Descrizione del problema:** Caduta in picchiata delle performance d'impianto per consumo CPU proiettato al 90-99% rispetto alla soglia standard del 30-35%. Il blocco di elaborazione impatta i destacker e strozza le baie.
 - **Causa radice:** Una Data Retention spropositata, voluta dal management per trattenere tonnellate di vecchi log di sistema, aveva quasi saturato i tablespace del database. Le normali query asincrone di MFS venivano trasformate in colossi che divoravano l'heap computazionale.
 - **Soluzione o workaround:** Il carico si è auto-bilanciato in extremis ("self-adjusted") scongiurando il riavvio "All-In-One", ma il fenomeno ha funto da precursore d'allarme per la crisi di query ottimizzate dei mesi seguenti.
- **Data:** 09/05/22
 - **Sottosistema:** Deploy Aggiornamento K76 / Logica Prelievo Baie
 - **Descrizione del problema:** Il rilascio serale della patch K76, originariamente intesa a risolvere disconnessioni latenti, distruggeva istantaneamente l'infrastruttura di prelievo umano: le fonti esaurite venivano bloccate in stazione e non instradate al ritorno.
 - **Causa radice:** Violento conflitto algoritmico causato dal codice non testato a sufficienza (regressione): WAMAS entrava in conflitto esistenziale scontrando lo stato cinematografico reale della merce contro le contabilità teoriche alterate dalla K76.
 - **Soluzione o workaround:** La lentezza estenuante dell'aggiornamento manuale ha imposto ai programmatori un rollback disperato serale ("Revert per K76"), azzerando la patch e reinserendo i parametri logici di inventario originali (da 0 a 2).
- **Data:** 10/05/22
 - **Sottosistema:** Interazione WMS-EMS / Tasto "CancelRequestEMS"

- **Descrizione del problema:** Un bancale rimaneva arenato sul BPO4 BUFFER rifiutando caparbiamente di accettare i comandi convenzionali di reset o "replan route".
- **Causa radice:** L'integrazione a doppio filo a livello software tra le code del core WMS e quelle dell'impianto EMS (Monorotaia) impediva di eradicare l'ID incagliato, bloccando in modo perpetuo la navetta associata.
- **Soluzione o workaround:** Formalizzazione dell'uso del nuovo pulsante "fine-di-mondo" CancelRequestEMS. La sequenza obbliga: 1) refresh/reset classico; 2) replan; 3) se fallisce, estirpare lo step in MF266; 4) colpo di grazia col CancelRequestEMS per tranciare brutalmente il vincolo logico.
- **Data:** 10/05/22
 - **Sottosistema:** Monorotaia EMS (Wunderwuzzi) / Algoritmi Regole FIFO
 - **Descrizione del problema:** Segnalazione formale dei bug di routing N30, N31 e N33. L'EMS prelevava merce recente ignorando quella vecchia da ore sui convogliatori (es. CU379, 384, 388), bloccando il principio FIFO essenziale allo scorrimento dei piazzali.
 - **Causa radice:** Bug algoritmico ammesso dai dev: interrogando i PLC, il layer MFS non operava mai il consolidamento (aggregazione) dei nodi di prelievo (Retrieval Points). Calcolava la priorità per singolo nastro atomico, ignorando le età dei pallet sulle linee parallele.
 - **Soluzione o workaround:** Assenza di fix immediato per logiche multi-nodo ("slaved pallets"). È stata delegata a una futura change request la riscrittura del core di selezione prioritaria MFS.
- **Data:** 19/05/22
 - **Sottosistema:** Pianificazione Rotte WMS / Area HBW1 vs EMS
 - **Descrizione del problema:** In caso di saturazione fisica del magazzino H (scarsità nicchie omologate per tolleranze e peso), il cervello andava in tilt: invece di rallentare la creazione di nuovi TPO, WAMAS inondava coercitivamente l'anello monorotaia continuo (EMS) di tutte le unità vuote scartate dal picking, fino all'occlusione e paralisi di deviazioni e qualità.
 - **Causa radice:** Cecità architetturale sulle regole di auto-tutela ("Auto-protezione sistemica"). WAMAS è sprovvisto di logica che frena i replenishments a fronte di un bypass; si limitava a dirottare brutalmente le merci al primo transito disponibile all'infinito.
 - **Soluzione o workaround:** Intervento obbligato e logorante umano: cancellazione brutale via database dei TPO d'ingombro per "chiudere la diga" ("dam the river"). Evoluzione da bug a Change Request strutturale.
- **Data:** 23/05/22
 - **Sottosistema:** Versioning Repository (Patching K76) / Baie Pick
 - **Descrizione del problema:** Un grave scivolone di controllo versione riattiva in tronco l'anomalia "K76" cancellata giorni prima. Le stazioni impazziscono per

collisioni cinematiche in un infausto "While(1) loop", con navette che reclamavano bancali vuoti da depositare in posti fisicamente bloccati. L'evento cristallizza la pericolosità dello strappo software-hardware.

- **Causa radice:** La K76 sganciava il pallet destinazione tracciandolo matematicamente a zero inventory=0 per agevolare il rientro. L'assenza di partizionamento induceva i task di riempimento a spedire colli nuovi su un sensore che, nella realtà dei PLC, era ancora palesemente ostruito dal pallet d'uscita in attesa di navetta.
- **Soluzione o workaround:** Soppressione istantanea dei controlli (soglie tollerate azzerate) per coprire l'errore, terminazione spietata (Kill) delle transazioni orfane e pianificazione umiliante di un "Rollback del Rollback" per la serata.

- **Data:** 30/05/22

- **Sottosistema:** Log Analitico (Tabella CC015) / Outbound (Spedizioni)
- **Descrizione del problema:** Arresto cardiaco del nastro logico alle 06:01. La macro-tabella di storico CC015 cessava di incidere movimenti. Contemporaneamente, montagne di spedizioni intere venivano "riservate" in database senza convertire le entità PPLU in ordini operativi sui palmari.
- **Causa radice:** Collasso computazionale invisibile dei job asincroni: l'exasperato ampliamento dei giorni ritentivi per finalità di ispezione aveva affogato le risorse del thread in una spirale di lentezza, determinando la scadenza temporale dei task.
- **Soluzione o workaround:** Avvio di un ticket rossissimo ("blind on the system") per iniettare script curativi e svuotare forzatamente i job appesi dal background, tutelando la continuità della flotta tir.

- **Data:** 24/06/22

- **Sottosistema:** Connettività Database Oracle / Analisi e Reportistica
- **Descrizione del problema:** Il layer SQL Oracle rigetta prepotentemente supervisor e manager con l'eccezione a livello kernel Fatal NI connect error 12170 e TNS:operation timed out inibendo il lavoro degli uffici amministrativi.
- **Causa radice:** Il profilo query esterno ("atlas_prod_cust"), usato per monitorare le tempistiche di mesi di resi logistici e metriche operative, sbatteva su un limite hard-coded assurdo: solo 10 sessioni concorrenti preimpostate su un volume in continua ascesa.
- **Soluzione o workaround:** Omicidio manuale da terminale (killing session) dei thread appesi. L'evento scoperchia la necessità di stanziare un "History/BI Server" alieno, evitando agli analisti di torturare a morte i dischi OLTP primari.

- **Data:** 27/06/22

- **Sottosistema:** Rotte Veicoli (AGV) / Risorse Host WAMASAPP
- **Descrizione del problema:** Arena C-way fulminata da blocco totale (AGV immobili) unita ad allerte ram su server WAMASAPP (Fisica asfittica scesa sotto il 4%), generando ordini fantasma "without occupation" ovunque.
- **Causa radice:** Due vettori: 1) Un agglomerato deforme di bancali ("stack of AF")

alla cella S46A11X018Y01Z2 tranciava le query bloccando in coda il gestore (queue block). 2) Il prosciugamento disastroso della RAM fisica causato dal "memory leak" dell'eseguibile Firefox aperto cronicamente in background per mantenere viva Lighthouse H24.

- **Soluzione o workaround:** Chiusura forzata violenta di Firefox (che ha fatto schizzare al volo la Ram all'86%) e sanificazione chirurgica del messaggio incriminato dell'agglomerato di bancali.
- **Data:** 01/07/22
 - **Sottosistema:** Palmari RF / WAMASDB Oracle (Processore Centrale)
 - **Descrizione del problema:** Terminalisti sistematicamente buttati fuori dalla sessione wireless ("kicked out") al tentativo di creare trasporti spontanei (es. da buffer a uscita). CPU Oracle murata permanentemente oltre la soglia del 99%.
 - **Causa radice:** Una diabolica "zombie session" sfuggita all'epurazione di un reboot si è incistata nei processori, generando lock bloccanti di transazione. Il palmare non riceveva l'approvazione e scadeva in timeout.
 - **Soluzione o workaround:** Abbattimento brutale del processo zombie ("🔪🔧🗑️") via SQL, e, perdurando le lentezze di calcolo sulle query primarie per i rimasugli di memoria, programmazione forzata di un massivo e distruttivo "All-In-One restart" serale per deframmentare.
- **Data:** 21/07/22
 - **Sottosistema:** Memory Area Globale (SGA) Oracle / Connessioni Lighthouse
 - **Descrizione del problema:** Il vertice della grande crisi estiva dei log: Login inibito con schermo Lighthouse spento. Processori bloccati al 96%. File alert di Oracle stracolmi del famigerato codice: ORA-00600: internal error code, arguments: [KGL-heap-size-exceeded].
 - **Causa radice:** Buffer overflow letale della Library Cache Object. Il Query Optimizer di Oracle ha alzato bandiera bianca sotto la pressione mostruosa di SELECT partorite dall'MFS (transporto0_ con infinite JOIN alle storiche di locazione stoloc3_). L'enorme carico ritentivo preteso aveva superato l'heap d'analisi distruggendo l'SGA.
 - **Soluzione o workaround:** Riavvio drammatico da riga di comando per forzare l'evacuazione dell'area condivisa. Definitiva resa alla verità: i dati storici non possono coesistere con il database transazionale in real-time.
- **Data:** 22/07/22
 - **Sottosistema:** Layer Fisico (Cinematica) / Tracking Macchine
 - **Descrizione del problema:** A seguito delle uccisioni di server (hard shutdown) del giorno precedente per il caos DB, magazzino reale e tracciato digitale hanno smesso di conoscersi. I trenini (es. trolley #8) annaspavano a vuoto su PPF01C0611 reclamando bancali evaporati o investendo etichette scambiate (LU 60991388 vs 59924998).
 - **Causa radice:** Il collasso elettrico ha smarrito le istruzioni di scrittura pendenti,

lasciando sensori fisici e database software irrimediabilmente asincroni.

- **Soluzione o workaround:** Rimescolamento logistico a colpi di comandi CTOP (pennini radio): inibizione dei transiti, sfoltimento manuale anagrafiche fittizie e scansione forzata sul campo di codice a barre ad ogni metro per recuperare la sincronizzazione etichette.
- **Data:** 08/08/22
 - **Sottosistema:** Connettività WAN Esterna (VPN) / Dati CC015
 - **Descrizione del problema:** Tabella log movimentazioni CC015 paralizzata, l'impianto diventa cieco. In un caso eclatante da "cigno nero", i tecnici SSI si vedevano impossibilitati ad intervenire a causa di un massivo crollo della rete VPN nella loro sede austriaca, recidendo il link con l'Italia.
 - **Causa radice:** Intasamento combinato della cache d'archiviazione unito al downtime simultaneo dell'infrastruttura di supporto remoto (VPN offline).
 - **Soluzione o workaround:** Dispiegamento puro di "Disaster Recovery a trazione sociale": in una call Zoom d'emergenza, il manager di piazzale fungeva da "braccio robotico" guidato in voce dall'Austria per iniettare comandi di purga sui datafile Oracle superando il blocco.
- **Data:** 16/09/22
 - **Sottosistema:** Rilascio di Rete Outbound / WAMASDB (CPU Bottleneck)
 - **Descrizione del problema:** Ordini di spedizione per camion (es. OBD0000475696) letteralmente incastrati e ibernati in "release in progress" mentre l'ago del processore tocca le soglie del 100%.
 - **Causa radice:** I calcoli per validare il commit da PPLU a picking scadono di tempo utile a causa dell'iper-inflazione e della plethora infinita di stringhe da controllare pretese nelle matrici relazionali centrali (OG002 e OG025).
 - **Soluzione o workaround:** Intervento drastico per tutelare una cruciale visita istituzionale (taglio dell'istanza in live per stordire e resuscitare le RAM) delegando l'ingorgo logoro e pesante della compilazione massiva ai calcoli d'ombra previsti per i weekend.
- **Data:** 23/09/22
 - **Sottosistema:** Configurazione Release Software / Change Request 04
 - **Descrizione del problema:** Un deploy inietta una modifica architetturale menomata: i magazzinieri vengono forzati e coercizzati dal terminale a rispedire giù le merci individualmente al nastro ("one by one") senza poter accumulare, affossando dolorosamente i KPI di baia.
 - **Causa radice:** Scivolone da mancato testing procedurale: lo sviluppatore incapsulava un set compilato proveniente da specifiche superate ("old specification"), trascurando l'inclusione fondamentale dell'interruttore software SendBackSourcesOneByOne.Switch.
 - **Soluzione o workaround:** Rassegnazione passiva per il turno e sopportazione, con l'officina romena che s'impegnava a calderare un hot-fix sottobanco in

urgenza ("low priority" fintanto che la produzione non esplodeva).

- **Data:** 23/09/22

- **Sottosistema:** Sicurezza Utente / SQL Database Views (loadaid)
- **Descrizione del problema:** Contestualmente al punto sopra, i Direttori subiscono l'evirazione totale ai diritti d'uso della form unificata SM525, mentre gli script statistici automatici crollano gridando "table or view is not existing" contro l'elemento focale loadaid.
- **Causa radice:** I violenti script di migrazione inseriti dalla rel. update avevano spianato e distrutto involontariamente la gerarchia della vista nel database transazionale, spezzando i flag profilazione ai supervisor.
- **Soluzione o workaround:** Lo sviluppatore romeno calava in live i comandi (a colpi di statement da 943 views riaccorpate) saldando la relazionale spezzata, col manager che riattivava manualmente in desktop access il full access perso.

- **Data:** 19/10/22

- **Sottosistema:** Firmware Basso Livello (Handshake PLC) / Magazzino H (HBW)
- **Descrizione del problema:** Tempesta d'allarme fosforescente (x-mas tree) sulle gigantesche gru SRM 3, 4, 5 e 6 in area massiva. Fisicamente obbedienti sul suolo e con pallet adagiati sulle nicchie in altezza, venivano però boicottati dal WAMAS che ne dichiarava nullo l'impiego paralizzandone gli incarichi consecutivi.
- **Causa radice:** Intrusione catastrofica del dipartimento elettrico austriaco: un operatore smanettando recise incautamente la ricezione del segnale di avvenuta operazione (Handshake "storage signal" mancante). Il software ignora l'appoggio perché il PLC risulta "muto", andando in prevenzione di scontro e impantanandosi.
- **Soluzione o workaround:** Tre ore di tortura puramente logistica (comandi manuali e ponti radio con pendette CTOP in loco). Le pedane invertite (es. scambi tra LU 51553373 e LU 60933471 sul nodo TPF01C2141) vennero svuotate e reinserite al contagocce mentre si ristabilivano le sicurezze hardware e software.

- **Data:** 28/10/22

- **Sottosistema:** Macchina WAMASAPP (Task Manager) / Client Interfaccia (GUI)
- **Descrizione del problema:** Scissione inaccettabile e nevrotizzante tra il clic della convalida del picking del lavoratore e la risposta dello schermo, incantato nel loop infinito di un opaco "Loading..." (30 secondi).
- **Causa radice:** Un predatore occulto di memoria: scandagliando le latenze interne dell'OS Server WAMASAPP, si portava in luce un demone obsoleto (msaccess) che fagocitava illegalmente risorse preziose (processi legacy in background) strozzando l'elasticità applicativa Java.
- **Soluzione o workaround:** Intervento drastico ed estirpazione via Task Manager ("I close it lectry" / kill) dell'eseguibile MSAccess alieno, abbattendo in picchiata l'iperlatenza di convalida schermo in officina.

- **Data:** 09/11/22

- **Sottosistema:** Azionamento Hard (Motori) / Strato Convogliatore

- **Descrizione del problema:** Il nastro non riparte ad un guasto puramente reazionario marcato da una scritta perentoria per nulla emendabile in informatica: Frequency inverter 164M01 fault.
- **Causa radice:** Blocco derivato dal reame fisico. Un termico scattato su assorbimento motore per un detrito d'attrito o un fungo di emergenza premuto spigolosamente dagli addetti alla spola, azzerando le capacità remote d'override.
- **Soluzione o workaround:** Traslazione istantanea del disservizio alle uniche entità adeguate: il tecnico di pronto intervento on-site e lo specialista ai contattori PLC, sollevando la SSI da compiti logico-strutturali.
- **Data:** 11/11/22
 - **Sottosistema:** Job di Background (StationAssignmentWorkerTask) / Tabelle Database (activityprotocol)
 - **Descrizione del problema:** Arresto sistemico della somministrazione di materia grezza. Con oltre 1500 missioni traboccanti in OG025, le corsie delle baie esibivano fame totale, mantenendo un'attesa vuota. L'architettura dei Worker asincroni stava andando in asfissia e fame di esecuzione (starvation).
 - **Causa radice:** Il demone deputato allo smistamento (eseguito ogni quinquennio di minuti per comparare i processi attivi) sbucava d'interrogare in profondità la ragnatela activityprotocol per calcolare carichi. Ma il demone notturno di pulizia bloccato aveva spropositatamente insanguinato quel registro fino a 5.969.172 voci non indicizzate: le query fallivano il timeout e morivano, non istruendo nulla al nastro.
 - **Soluzione o workaround:** Evitata a tutti i costi la proposta di decapitazione e formattazione pura (comando TRUNCATE devastante da 0.4s) vitale per tracciare estrazioni container doganali JOIN; si approdò ad un escamotage ("wild idea"): congelare la linea scarti (NOK station). Il crollo I/O sul server risultante concesse ai Worker una frazione essenziale per non far abortire la logica di calcolo, smistando ossigeno sufficiente sino alla nottata del finesettimana atta a fagocitare il record a ritmo di logoranti 200 righe ogni 2 sec.
- **Data:** Considerazioni Finali e Implicazioni Strutturali
 - **Sottosistema:** Ottimizzazione Sistemica e Modelli Linguistici
 - **Descrizione del problema:** Riepilogo delle macro-vulnerabilità insite nel progetto e nella manutenzione di WMS/MFS. Problemi apparentemente di rete, software, hardware si intrecciano formando pattern catastrofici (Red Alarms).
 - **Causa radice:** Letale interdipendenza tra Data Retention e l'allocazione su DB relazionali OLTP; fragilità esagerata del codice asincrono legato ad eventi periferici lenti o interrotti (stampanti); insufficiente copertura di regressione nei hotfix a caldo senza un sistema agile di switch per il toggle.
 - **Soluzione o workaround:** Una corretta vettorizzazione RAG su tale tassonomia diagnostica consentirà un addestramento pro-attivo: istruendo le procedure di auto-ripristino si abatteranno in modo netto i tempi spesi sul MTTR, svincolandosi

dalle intuizioni temporanee per seguire solide radici architettonali.